直播回放微信小程序：高教自习室

第4讲 导数与微分及其应用

国防科技大学 刘雄伟

直播回放微信小程序：高教自习室

课前练习：

(1) 写出 $f\left(x\right)=e^{\cos x}$ 的三阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式；

(2) 写出 $f\left(x\right)=\left(1+x\right)^{\frac{1}{x}}$ 的二阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式.

讲座开始之前10分钟

课前练习解答

课前练习：

(1) 写出 $f\left(x\right)=e^{\cos x}$ 的三阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式；

(2) 写出 $f\left(x\right)=\left(1+x\right)^{\frac{1}{x}}$ 的二阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式.

间接法 $e^{x},\sin x,\cos x,\ln(1+x),(1+x)^{\alpha},\dfrac{1}{1-x}$

直接法 $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}x^{k}+o(x^{n})=f(0)+f'(0)x+\dfrac{f''(0)}{2!}x^{2}+\cdots+\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}x^{n}++o(x^{n})$

课前练习解答

课前练习：

(1) 写出 $f\left(x\right)=e^{\cos x}$ 的三阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式；

$$\boxed{e^{x}=1+x+\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right),\cos x=1-\frac{x^{2}}{2}+o\left(x^{3}\right)}$$

$$x^{2}e^{x}=x^{2}\left[1+x+o\left(x\right)\right]=x^{2}+x^{3}+o\left(x^{3}\right)$$

$$\frac{1}{x}\ln\left(1+x\right)=\frac{1}{x}\left[x-\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{3}}{3}-\frac{x^{4}}{4}+o\left(x^{4}\right)\right]=1-\frac{x}{2}+\frac{x^{2}}{3}-\frac{x^{3}}{4}+o\left(x^{3}\right)$$

$$e^{\cos x}=e^{1-\frac{x^{2}}{2}+o\left(x^{3}\right)}=e\cdot e^{-\frac{x^{2}}{2}+o\left(x^{3}\right)}$$

$$=e\cdot\left[1+\left(-\frac{x^{2}}{2}+o\left(x^{3}\right)\right)+o\left(x^{3}\right)\right]=e-\frac{e}{2}x^{2}+o\left(x^{3}\right)$$

课前练习解答

课前练习：

(1) 写出 $f\left(x\right)=e^{\cos x}$ 的三阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式；

$$\boxed{e^{x}=1+x+\frac{x^{2}}{2}+\frac{x^{3}}{6}+o\left(x^{3}\right),\cos x=1-\frac{x^{2}}{2}+o\left(x^{3}\right)}$$

$$e^{\cos x}=e\cdot e^{\cos x-1}=e\cdot\left[1+\left(\cos x-1\right)+\frac{\left(\cos x-1\right)^{2}}{2}+\frac{\left(\cos x-1\right)^{3}}{6}+o\left(\left(\cos x-1\right)^{3}\right)\right]$$

$$=e\cdot\left[1+\left(-\frac{x^{2}}{2}+o\left(x^{3}\right)\right)+o\left(x^{3}\right)\right]=e-\frac{e}{2}x^{2}+o\left(x^{3}\right)$$

直接法 $f\left(0\right)=e,\quad f'\left(x\right)=\sin x\cdot\left(-e^{\cos x}\right)\Rightarrow f'\left(0\right)=0$

$$f''\left(x\right)=e^{\cos x}\left(\sin^{2}x-\cos x\right)\Rightarrow f''\left(0\right)=-e$$

$$f''\left(x\right)=\frac{1}{2}\sin xe^{\cos x}\left[6\cos x+\cos(2x)+1\right]\Rightarrow f'''\left(0\right)=0$$

$$f(x)=f\left(0\right)+f'\left(0\right)x+\frac{f''\left(0\right)}{2!}x^{2}+\frac{f'''\left(0\right)}{3!}x^{3}+o\left(x^{3}\right)=e-\frac{e}{2}x^{2}+o\left(x^{3}\right)$$

课前练习解答

直播回放微信小程序：高教自习室

课前练习：

(2) 写出 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 的二阶带皮亚诺余项的麦克劳林公式.

$$f(x)=e^{\frac{1}{x}\ln(1+x)}=e^{\frac{1}{x}\left[x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o\left(x^3\right)\right]}=e^{1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)}=e\cdot e^{-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)}$$

$$=e\cdot\left[1+\left(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)\right)+\frac{1}{2}\left(-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)\right)^2+o\left(x^2\right)\right]$$

$$=e\cdot\left[1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}+o\left(x^2\right)+\frac{x^2}{8}+o\left(x^2\right)\right]$$

第三届全国大学生数学竞赛初赛真题解析在线课程

第1题：函数极限计算的三类重要方法及应用实例分析

- 借助洛必达法则求函数的极限(25分钟)
- 应用等价无穷小求极限及其使用原则(19分钟)
- 用泰勒公式计算函数极限思路探索与实例解析(15分钟)

第十届全国初赛非数学专业真题解析

第4题 **函数极限计算的一般思路与主要方法**

- 函数极限的一般思路与等价无穷小方法(15分钟)
- 增减项构造等价无穷小结构求极限(10分钟)
- 洛必达法则求极限(9分钟)
- 函数极限计算的直接泰勒公式法(15分钟)
- 函数极限计算的间接泰勒公式法(21分钟)

直播回放微信小程序：高教自习室

- 一、导数定义适用的问题
- 二、计算一元函数导数的注意事项
- 三、高阶导数的求法
- 四、微分中值定理与中值命题
- 五、函数的单调性、极值与最值
- 六、图形的凹凸性与分析作图法

1、导数的定义式适用问题

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

- **左导数** $\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'_-(x_0)$
- **右导数** $\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=f'_+(x_0)$

定理 函数$f(x)$在x_0处可导的充要条件是它在 x_0的左、右导数存在且相等.

一、导数的定义式适用问题

通常用到导数的定义来求解的问题：

- 抽象函数可导性与可微性的判定与计算
- 分段函数分界点可导性的判定与导数的计算
- 绝对值函数的可导性的讨论
- 当已知中没有可导条件，需要用到导数结论
- 复杂函数求一点处的导数值
- 计算极限
- 初等函数在定义区间内连续、可导
- 函数一点处的连续性与可导性与该点邻域内的连续性与可导性无关

一、导数的定义式适用问题

例 1 设 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$，又对任意的 $x,y\in(-\infty,+\infty)$ 有

$$f(x+y)=f(x)e^{y}+f(y)e^{x}.$$

证明：若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导.

【提示】：
$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x)e^{\Delta x}+f(\Delta x)e^{x}-f(x)}{\Delta x}$$

$$=f(x)\lim_{\Delta x\to 0}\frac{e^{\Delta x}-1}{\Delta x}+e^{x}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(\Delta x)}{\Delta x}=f(x)+e^{x}\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x)-f(0)}{\Delta x}$$

$$=f(x)+e^{x}f'(0)=f'(x)$$

例 2： 设 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)$，求 $f'(0)$.

【提示】：
$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

$$=\lim_{x\to 0}(x-1)(x-2)\cdots(x-99)=-99!$$

1、幂指函数，连乘、连除函数表达式的**对数求导法**

例 1 求函数 $y=\dfrac{\sqrt{x+2}\left(3-x\right)^{4}}{\left(x+1\right)^{5}}$ 的导数 y'.

【提示】:【法 1】 $y=e^{\frac{1}{2}\ln\left(x+2\right)+4\ln\left(3-x\right)-5\ln\left(x+1\right)}\Rightarrow y'=y\cdot\left[\dfrac{1}{2}\ln\left(x+2\right)+4\ln\left(3-x\right)-5\ln\left(x+1\right)\right]'$

$$=\frac{\sqrt{x+2}\left(3-x\right)^{4}}{\left(x+1\right)^{5}}\left[\frac{1}{2\left(x+2\right)}-\frac{4}{3-x}-\frac{5}{x+1}\right]$$

【法 2】 $\ln y=\dfrac{1}{2}\ln\left(x+2\right)+4\ln\left(3-x\right)-5\ln\left(x+1\right)\Rightarrow\dfrac{1}{y}\cdot y'=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{x+2}+\dfrac{-4}{3-x}-\dfrac{5}{x+1}$

二、计算一元函数导数的注意事项

1、幂指函数，连乘、连除函数表达式的**对数求导法**；

2、注意区分中间变量与最终变量

$$\left[F(t)\right]'_x = F'(t)\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$$

$$F'\left(x^2\right) = \frac{\mathrm{d}F\left(x^2\right)}{\mathrm{d}x^2}$$

二、计算一元函数导数的注意事项

1、幂指函数，连乘、连除函数表达式的**对数求导法**；

2、注意区分中间变量与最终变量

3、导函数具有与原函数相同的复合结构

例 2 设 $f''(x)$ 存在，求 $y=f\left(\frac{1}{x}\right)$ 的二阶导数.

【提示】：$y'=f'\left(\frac{1}{x}\right)\cdot\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-\frac{1}{x^2}f'\left(\frac{1}{x}\right)$

$$\Rightarrow y''=2\frac{1}{x^3}f'\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x^2}f''\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)=\frac{2xf'+f''}{x^4}$$

二、计算一元函数导数的注意事项

1、幂指函数，连乘、连除函数表达式的**对数求导法**；

2、注意区分中间变量与最终变量

3、导函数具有与原函数相同的复合结构

4、反函数的导数等于直接函数的导数的倒数

$$y'(x)=\frac{1}{x'(y)} \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$$

$$(\arcsin x)'=\frac{1}{(\sin y)'}=\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

二、计算一元函数导数的注意事项

1、幂指函数，连乘、连除函数表达式的**对数求导法**；

2、注意区分中间变量与最终变量

3、导函数具有与原函数相同的复合结构

4、反函数的导数等于直接函数的导数的倒数

5、隐函数的导数直接对等式两端求导，注意区分最终变量和最终函数

$$x^2+y^2=\sin(xy)+2 \Rightarrow 2x+2yy'=\cos(xy)\left(y+xy'\right)$$

【第一届初赛】4、设 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y\ln 29$ 确定，其中 f 具有二阶导数，且 $f'\neq 1$，则 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

【第十二届初赛】3、设 $y=f\left(x\right)$ 是由方程 $\arctan\dfrac{x}{y}=\ln\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{1}{2}\ln 2+\dfrac{\pi}{4}$ 确定的隐函数，且满足 $f\left(1\right)=1$，则曲线 $y=f\left(x\right)$ 在点 $\left(1,1\right)$ 处的切线方程为_____.

例 3 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+e^{2t}) \\ y = t - \arctan e^{t} \end{cases}$，求 $\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$.

【提示】: $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y'(t)}{x'(t)} = \dfrac{e^{2t} - e^{t} + 1}{2e^{2t}}$, $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) = \dfrac{e^{t} - 2}{2e^{2t}}$,

$$\frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) \cdot \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) \Big/ \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{e^{t} - 2}{2e^{2t}} \cdot \frac{e^{2t} + 1}{2e^{2t}} = \frac{(e^{t} - 2)(e^{2t} + 1)}{4e^{4t}}.$$

6、参数方程一阶求导直接应用参数方程求导公式，高阶求导直接应用复合函数求导公式求导

二、计算一元函数导数的注意事项

1、幂指函数，连乘、连除函数表达式的**对数求导法**；

2、注意区分中间变量与最终变量

3、导函数具有与原函数相同的复合结构

4、反函数的导数等于直接函数的导数的倒数

5、隐函数的导数直接对等式两端求导，注意区分最终变量和最终函数

6、参数方程一阶求导直接应用参数方程求导公式，高阶求导直接应用复合函数求导公式求导

7、极坐标方程描述的x, y间函数求导数，一般转换为参数方程求导

$$\rho = \rho\left(\theta\right): \begin{cases} x = \rho\left(\theta\right)\cos\theta, \\ y = \rho\left(\theta\right)\sin\theta. \end{cases}$$

三、高阶导数的求法

1、间接法：基于求导运算法则与基本高阶导数结论

$$[au(x)+bv(x)]^{(n)}=au^{(n)}(x)+bv^{(n)}(x),(f(\varphi(x)))'_x=f'(u)\cdot\varphi'(x)$$

常用基本 n 阶导数公式：

$$(\sin ax)^{(n)}=a^n\sin\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$(\cos ax)^{(n)}=a^n\cos\left(ax+\frac{n\pi}{2}\right)$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)}(a\neq 0)=(-1)^n\frac{n!a^n}{(ax+b)^{n+1}}$$

$$(e^{ax})^{(n)}=a^ne^{ax}$$

$$(a^{bx})^{(n)}=b^n(\ln a)^na^{bx}(a>0,b\text{ 均为常数})$$

$$[\ln(a+bx)]^{(n)}=(-1)^{n-1}\frac{b^n(n-1)!}{(a+bx)^n}(x>-1)$$

$[(1+x)^a]^{(n)}=a(a-1)\cdots(a-n+1)(1+x)^{a-n}$，特别有 n 为自然数时，$(x^n)^{(n)}=n!$.

2、直接法：逐阶求导，归纳得到一般性结论

三、高阶导数的求法

直播回放微信小程序：高教自习室

3、莱布尼兹公式 $(uv)^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)}$

4、一点处的高阶导数值：泰勒公式法或幂级数法

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(x-x_0\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}\left(x_0\right)}{n!}\left(x-x_0\right)^n\Rightarrow f^{(n)}\left(x_0\right)=a_n\cdot n!$$

【第八届非数学类初赛】4、设 $f\left(x\right)=e^x\sin 2x$，则 $f^{(4)}\left(0\right)=$ _____.

【第十一届非数学类决赛题】2、设 $f(x)=\left(x^2+2x-3\right)^n\arctan^2\dfrac{x}{3}$，

其中 n 为正整数，求 $f^{(n)}(-3)$.

5、分段点处的高阶导数存在性的判定与计算

$$y^{(n)}(x_0)=\left[y^{(n-1)}(x_0)\right]'=\lim_{x\to x_0}\frac{y^{(n-1)}(x)-y^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{y^{(n-1)}(x_0+\Delta x)-y^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}$$

例 2： 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$，试求使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 n 的值.

【参考解答】：$f(x)=\begin{cases}4x^3, & x\geq 0\\ 2x^3, & x<0\end{cases}\Rightarrow f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{2x^3-0}{x}=0, f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{4x^3-0}{x}=0$

即 $f'(x)=\begin{cases}12x^2, & x\geq 0\\ 6x^2, & x<0\end{cases}.\Rightarrow f''_-(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{6x^2}{x}=0, f''_+(0)=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{12x^2}{x}=0$

即 $f''(x)=\begin{cases}24x, & x\geq 0\\ 12x, & x<0\end{cases}.\Rightarrow f'''_-(0)=12\neq f'''_+(0)=24$

1、基本概念与基本定理

函数或其导数在某区间中至少存在一点成立的等式或者不等式，常称为**中值命题**：**等式命题**与**不等式命题**。

(1) 中值等式命题证明支持中值定理

介值定理（零点定理）、最值定理、费马引理、罗尔中值定理、拉格朗日中值定理、柯西中值定理、泰勒中值定理，积分中值定理等

(2) 中值不等式命题证明支持定理

最值定理、拉格朗日中值定理、泰勒中值定理

(3) 方程根的证明支持中值定理

零点（介值）定理、罗尔中值定理等

2、零值定理与根（零点）的存在性判定

零值定理：设$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$f(a)\cdot f(b)<0$，则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使$f(\xi)=0$.

例 证明至少存在一点$\xi\in\left(1,e\right)$，使$\sin 1=\cos\ln\xi$.

【提示】：（**零值定理**）$\sin 1=\cos\ln\xi\Leftrightarrow\left(\sin 1-\cos\ln x\right)_{x=\xi}=0.$

令$f\left(x\right)=\sin 1-\cos\ln x$.

3、罗尔中值定理与中值等式的证明

罗尔定理：$f(x)$ 在$[a,b]$**上连续**，在(a,b)**内可导**，$f(a)=f(b)$，那么至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使得$f'(\xi)=0$.

确定问题类型、构造辅助函数、验证条件得出结论

例 证明至少存在一点$\xi\in\left(1,e\right)$，使$\sin 1=\cos\ln\xi$.

【提示】：(**罗尔中值定理**) $\sin 1=\cos\ln\xi\Leftrightarrow\sin 1-\left(\cos\ln x\right)_{x=\xi}=0$. 由

$$\left(\sin 1\cdot\ln x-\sin\left(\ln x\right)\right)'=\frac{\sin 1}{x}-\frac{\cos(\ln x)}{x}=\frac{\sin 1-\cos(\ln x)}{x}.$$

令$F\left(x\right)=\sin 1\cdot\ln x-\sin\left(\ln x\right)$.

4、拉格朗日中值定理

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \qquad f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a), a<\xi<b$$

$$f(x_0+\Delta x)-f(x_0)=\Delta y=f'(x_0+\theta\Delta x)\Delta x\,(0<\theta<1)$$

$$f(x)-f(x_0)=f'(\xi)(x-x_0)=f'\left[x_0+\theta(x-x_0)\right](x-x_0)$$

拉格朗日中值适用的问题类型：

- 如果要证明的等式或不等式中包含有自变量符号，或者对应的端点值、函数值以及导数值，可以考虑拉格朗日中值定理来证明.
- 由拉格朗日中值定理的有限增量形式和端点的任意性，也可以应用拉格朗日中值定理证明函数不等式的结论.

确定问题类型、构建辅助函数、验证条件得出结论

5、柯西中值定理

柯西中值定理：$f(x)$及$F(x)$满足：在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，在开区间 (a,b) 内$F'(x)\neq 0$，则至少存在一点$\xi\in(a,b)$，使

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)}=\frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}.$$

确定问题类型、构造辅助函数、验证条件得出结论

例 证明至少存在一点$\xi\in(1,e)$，使$\sin 1=\cos\ln\xi$.

【提示】: $\dfrac{\sin\ln e-\sin\ln 1}{\ln e-\ln 1}=\dfrac{\frac{1}{\xi}\cos\ln\xi}{\frac{1}{\xi}}$，$f(x)=\sin\ln x$, $F(x)=\ln x, x\in[1,e]$

【第八届全国初赛非数】第五题：(14 分)设函数 $f\left(x\right)$ 在区间 $\left[0,1\right]$ 上连续，且 $I=\int_0^1 f\left(x\right)\mathrm{d}\,x\neq 0$. 证明：在 $\left(0,1\right)$ 内存在不同的两点 x_1,x_2，使得

$$\frac{1}{f\left(x_1\right)}+\frac{1}{f\left(x_2\right)}=\frac{2}{I}.$$

【第十二届全国初赛非数】三、(12 分) 设 $f\left(x\right)$ 在 $\left[0,1\right]$ 上连续，$f\left(x\right)$ 在 $\left(0,1\right)$ 内可导，且 $f\left(0\right)=0$，$f\left(1\right)=1$. 证明：

(1) 存在 $x_0\in(0,1)$ 使得 $f\left(x_0\right)=2-3x_0$；

(2) 存在 $\xi,\eta\in(0,1)$，且 $\xi\neq\eta$，使得 $\left[1+f'(\xi)\right]\left[1+f'(\eta)\right]=4$.

6、泰勒中值定理

泰勒中值定理：设$f(x)$在**包含x_0的邻域(a,b)内**有直到$n+1$阶的导数，则当$x\in(a,b)$时，有

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

函数$f(x)$在x_0处的 n 阶泰勒公式

$$R_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}\ (\xi\text{ 在 }x_0\text{与 }x\text{ 之间})$$

n 阶泰勒公式的拉格朗日余项

如果一个问题中**同时包含有二阶及二阶以上导数、函数值、自变量值**等多个元素，则一般都可以尝试性地使用函数的泰勒公式或麦克劳林公式来探索其求解思路与过程.

第一步：确定问题类型

第二步：确定泰勒公式的展开点和可展开阶数

(1) 如果需要验证的结论是中值命题，则泰勒公式一般为定点展开的泰勒公式

(2) 如果要验证的结论是有关于函数或者导函数的结论，则一般在动点展开

$$f(t)=f(x)+f'(x)(t-x)+\frac{f'(x)}{2!}(t-x)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x)}{n!}(t-x)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(t-x)^{n+1}$$

其中$t,x\in[a,b]$，ξ位于t,x之间.

第三步：应用泰勒公式求函数值，构建等式或不等式关系

$$f(t)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{f^{(k)}(x)}{k!}(t-x)^k+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(t-x)^n \xrightarrow{t=x+1} f(x+1)=\sum_{k=0}^{n-1}\frac{f^{(k)}(x)}{k!}+\frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$$

第四步：变换、改写等式，推导、验证结论

【第三届全国初赛非数学】第三题：(15 分)设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1,1]$ 上具有连续的三阶导数，且 $f(-1)=0, f(1)=1, f'(0)=0$，求证：在开区间 $(-1,1)$ 内至少存在一点 x_0，使得 $f'''(x_0)=3$.

【第六届全国初赛非数学】第三题：(14 分)设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有二阶导数，且有正常数 A,B 使得 $|f(x)|\le A, |f''(x)|\le B$，证明：

对于任意 $x\in[0,1]$，有 $|f'(x)|\le 2A+\dfrac{B}{2}$.

1、函数单调性、极值、最值的判定与计算

2、验证函数与数列不等式

(1) 改写、移项构建辅助函数，借助函数在区间端点的函数值或极限值符号和函数的单调性验证函数不等式.

- 证明 $f\left(x\right)\geq 0, x\in\left[a,b\right]$：如果左端点处 $f\left(a\right)\geq 0$ 或 $\lim\limits_{x\to a^+} f\left(x\right)\geq 0$，则考察 $f\left(x\right)$ 单调递增；如果右端点处 $f\left(b\right)\geq 0$ 或 $\lim\limits_{x\to b^-} f\left(x\right)\geq 0$，则考察 $f\left(x\right)$ 单调递减.
- 证明 $f\left(x\right)\leq 0, x\in\left[a,b\right]$：如果左端点处 $f\left(a\right)\leq 0$ 或 $\lim\limits_{x\to a^+} f\left(x\right)\leq 0$，则考察 $f\left(x\right)$ 单调递减；如果右端点处 $f\left(b\right)\leq 0$ 或 $\lim\limits_{x\to b^-} f\left(x\right)\leq 0$，则考察 $f\left(x\right)$ 单调递增.

(2) 转换不等式为函数小于、或大于常数值的结构，通过计算函数**最值**的方式来验证不等式.

- 证明 $f\left(x\right) \geq A, x \in \left[a,b\right]$，转换为验证 $\min\limits_{x\in\left[a,b\right]} f\left(x\right) \geq A$.
- 证明 $f\left(x\right) \leq B, x \in \left[a,b\right]$，转换为验证 $\max\limits_{x\in\left[a,b\right]} f\left(x\right) \leq B$.

3、验证常值不等式

(1) 改写转换常值不等式为一个函数在两个不同点的函数值，并通过判定函数在由两个端点构成的区间上的单调性来确定函数在两个不同点的函数值的大小；

(2) 改写不等式，选取其中一个常值变量或表达式为变量，构建辅助函数，借助于函数单调性的判定来确定不等式.

4、判定方程的根或函数零点的个数

(1) 借助零点定理、罗尔定理或极值、最值，函数的单调性来判定根或者函数零点的存在性、个数或存在的区间；

(2) 借助函数的严格单调性、或反证法判定函数零点或方程根的唯一性，或个数.

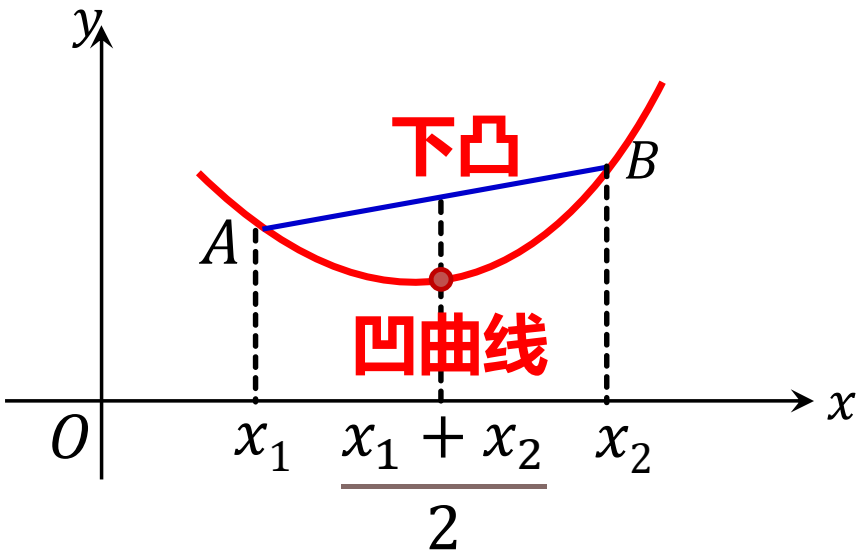
例 判定方程 $2^x - 2x = 1$ 有几个实数根.

【提示】：记 $f(x) = 2^x - 2x - 1, -\infty < x < +\infty$，则

$$f'(x) = 2^x \ln 2 - 2, \quad f''(x) = 2^x \left(\ln 2\right)^2 > 0 .$$

令 $f'(x) = 0$ 得唯一驻点 $x_0 = 1 - \dfrac{\ln \ln 2}{\ln 2} > 0$.

六、曲线的凹凸性与分析作图法



【割线特征1】

$$f(x) < f(x_1) + \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}(x - x_1), x \in (x_1, x_2)$$

【割线特征2】

$$f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2), \lambda \in [0,1]$$

【中点特征】 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$

【切线特征】 $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

【导函数特征】 $f''(x) > 0$, $f'(x)$ 单调增加

连续曲线凹凸性的分界点称为曲线的**拐点**.

琴声(Jensen)不等式：如果 $f\left(x\right)$ 是区间 $\left[a,b\right]$ 上的凸函数(描述的曲线为凹曲线)，

詹森不等式

则对任意的 $x_i \in [a,b], \lambda_i > 0 \quad (i=1,2\cdots n), \sum_{i=1}^{n}\lambda_i = 1$，有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}\lambda_i x_i\right) \le \sum_{i=1}^{n}\lambda_i f\left(x_i\right).$$

例 在 ΔABC 中，证明：$\sin A + \sin B + \sin C \le \dfrac{3\sqrt{3}}{2}$.

【提示】：令 $f(x) = -\sin x\left(0 < x < \pi\right)$，则 $f''\left(x\right) = \sin x > 0(0 < x < \pi)$，

即 $f\left(x\right)$ 为严格的凸函数，则由凸函数的性质（Jensen 不等式），得

$$-\sin\frac{A+B+C}{3} \le -\frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \text{即} \frac{\sin A + \sin B + \sin C}{3} \le \sin\frac{A+B+C}{3}.$$

六、曲线的凹凸性与分析作图法

分析作图法一般步骤：

1、确定$y=f(x)$的**定义域**,考察其对称性(**奇偶性**)及平移复制(**周期性**)；

2、求$f'(x),f''(x)$，并求出$\boldsymbol{f'(x),f''(x)}$**为 0** 和不存在的点(**不可导点**)；

3、列表判定$f'(x),f''(x)$符号确定**单调、凹凸**区间，并求出极值和拐点；

4、求**渐近线(**水平渐近线、铅垂渐近线和斜渐近线**)**，界定曲线变化趋势;

5、确定某些**特殊点**，描绘函数图形.

直播回放微信小程序：高教自习室

讲座预告

10月3日晚上7点-8点30

第5讲 一元函数积分学及其应用

谢 谢！